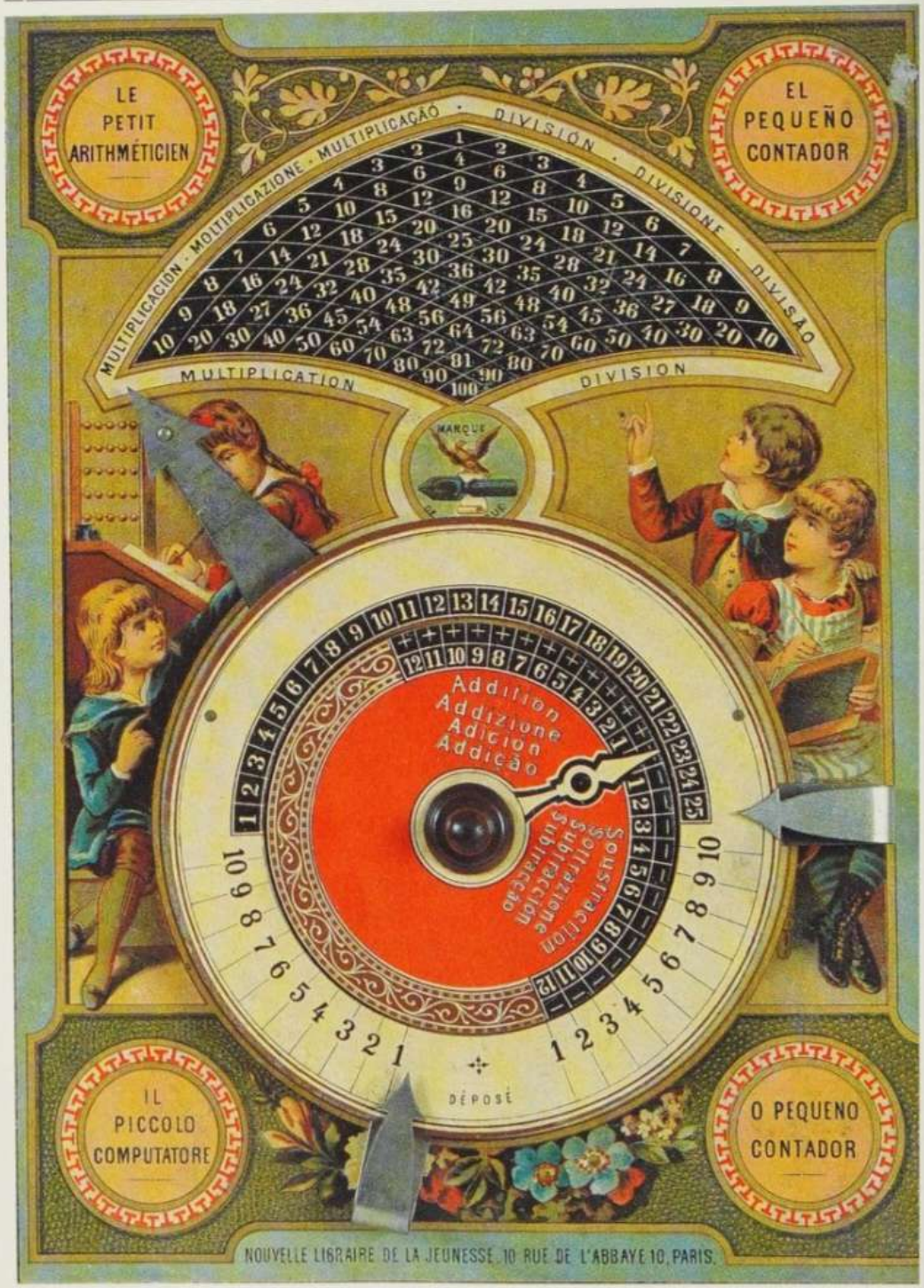


1, 2, 3... ¿qué sabemos de estos números, cuya realidad es tan manifiesta que se les llama «naturales»? La inagotable sucesión de los números enteros, que nos es tan familiar, oculta sorprendentes e inesperadas regularidades, pero también asombrosas e inexplicables distribuciones. Su estudio constituye la teoría de los números, la aritmética, la «reina de las matemáticas» según palabras de Carl Friedrich Gauss, el «Príncipe de los matemáticos».

CAPÍTULO 4

LOS ENTEROS NATURALES



Para los alumnos de las escuelas de primaria que tan bien canturrean las tablas de multiplicar y que tanto reniegan al tener que hacer divisiones, ¿tienen todavía secretos los números? «El pequeño contador» (*izquierda*) es un juego utilizado en las escuelas a comienzos del siglo XX que permitía efectuar las cuatro operaciones.



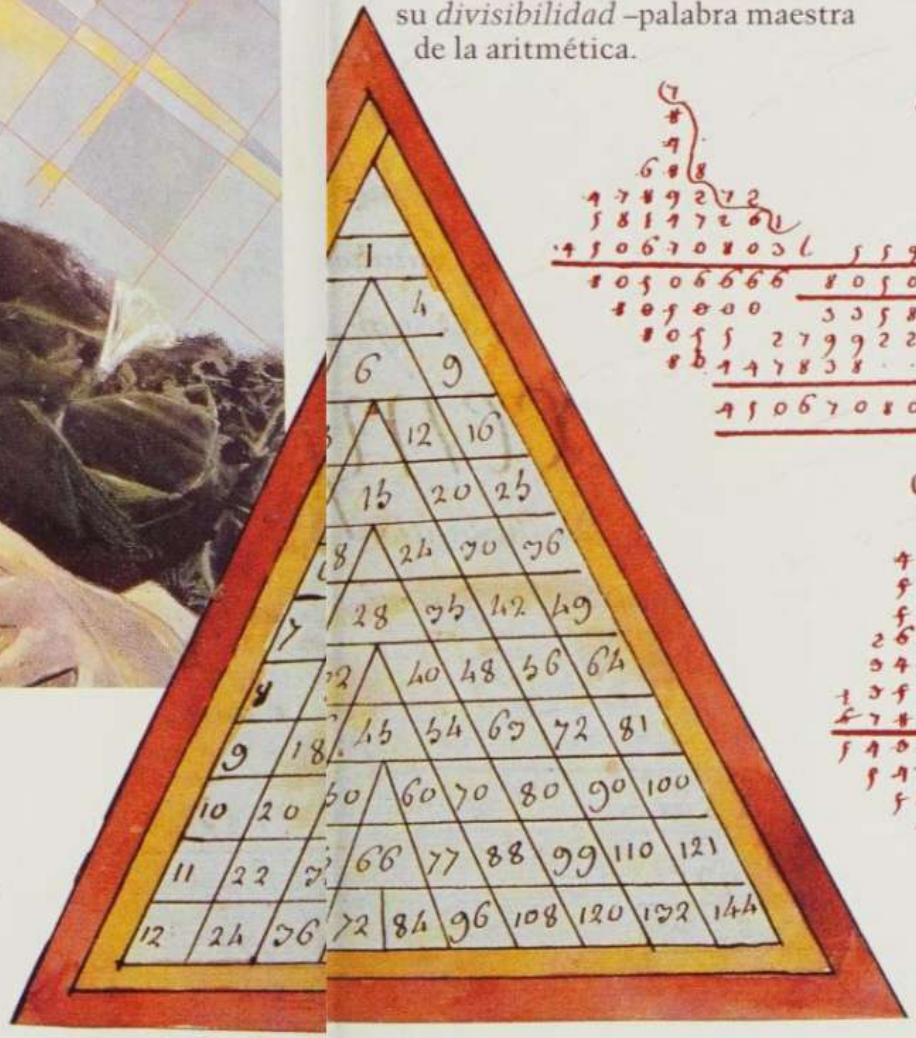
La división, principal utensilio de investigación de los números naturales

Para formar el conjunto, convencionalmente llamado ℕ, de los *números naturales*, basta con añadir el 0 a 1, 2, 3... Sabemos que hay un principio de ℕ: 0 es el primer natural. Que no tiene fin: no hay un último natural. Y que cada natural *n* tiene un sucesor inmediato (*n* + 1). El estudio de los números enteros, tanto naturales como negativos y de las fracciones, constituye el dominio de la *aritmética*, la ciencia de los números. En él se analiza la reacción de los diversos números a las cuatro operaciones. Es una de las disciplinas matemáticas más difíciles.

Los números deben a la suma su generación y su sucesión (1 + 1 + 1 + ...); a la multiplicación, el principio de las numeraciones: cada número es una suma de múltiplos de diferentes potencias de la base. La división, por su parte, está encargada de otra tarea: utensilio esencial de la investigación de los números naturales, va a permitir conocerlos mejor al probar su *divisibilidad* –palabra maestra de la aritmética.

Euclides (siglo III a. C.), uno de los más grandes matemáticos griegos (*izquierda*, recreado por Max Ernst), autor de los celebérrimos *Elementos*, desarrolló una técnica de división: la división euclidiana, es decir, la división con resto. Así, 19 dividido por 5 resulta en 3, con un resto de 4.





Esta tabla de multiplicar triangular está extraída de un manuscrito de 1793, trabajo de un alumno, que constituye un curso completo de aritmética.



Par, impar: la primera clasificación de los naturales

El estudio de los divisores es uno de los principales modos de clasificación de los números naturales. ¿Cómo reacciona cada uno de ellos a la división? ¿Es divisible por uno de ellos o por otro? ¿Es «muy» divisible o «poco» divisible?

La división por 2, la más simple, proporciona la primera clasificación de los naturales. Están aquellos que son divisibles por 2, los *pares*, y aquellos que no lo son, los *impares*. Un número par es aquel que se puede dividir en dos partes enteramente iguales. Los pitagóricos (siglos V y VI a. C.) fueron los primeros en establecer esta distinción y ponerla en práctica en los cálculos para establecer resultados generales. La alternativa par/impar marca de un modo interminable el ritmo del desfile de los números naturales.

Para hacer notar que los pares son «dobles», los matemáticos tienen la costumbre de designarlos con $2n$ (n es un natural cualquiera), mientras que los impares los designan con $2n + 1$.

¿Qué operaciones conservan la paridad? La suma de dos pares es par, la de dos impares también lo es. La adición no conserva pues la paridad. En cambio, el producto de dos pares es par, mientras que el de dos impares es impar. La multiplicación conserva la paridad. ¿Y la elevación al cuadrado? El cuadrado de un entero par es par, el de un impar es impar. La elevación al cuadrado conserva la paridad.

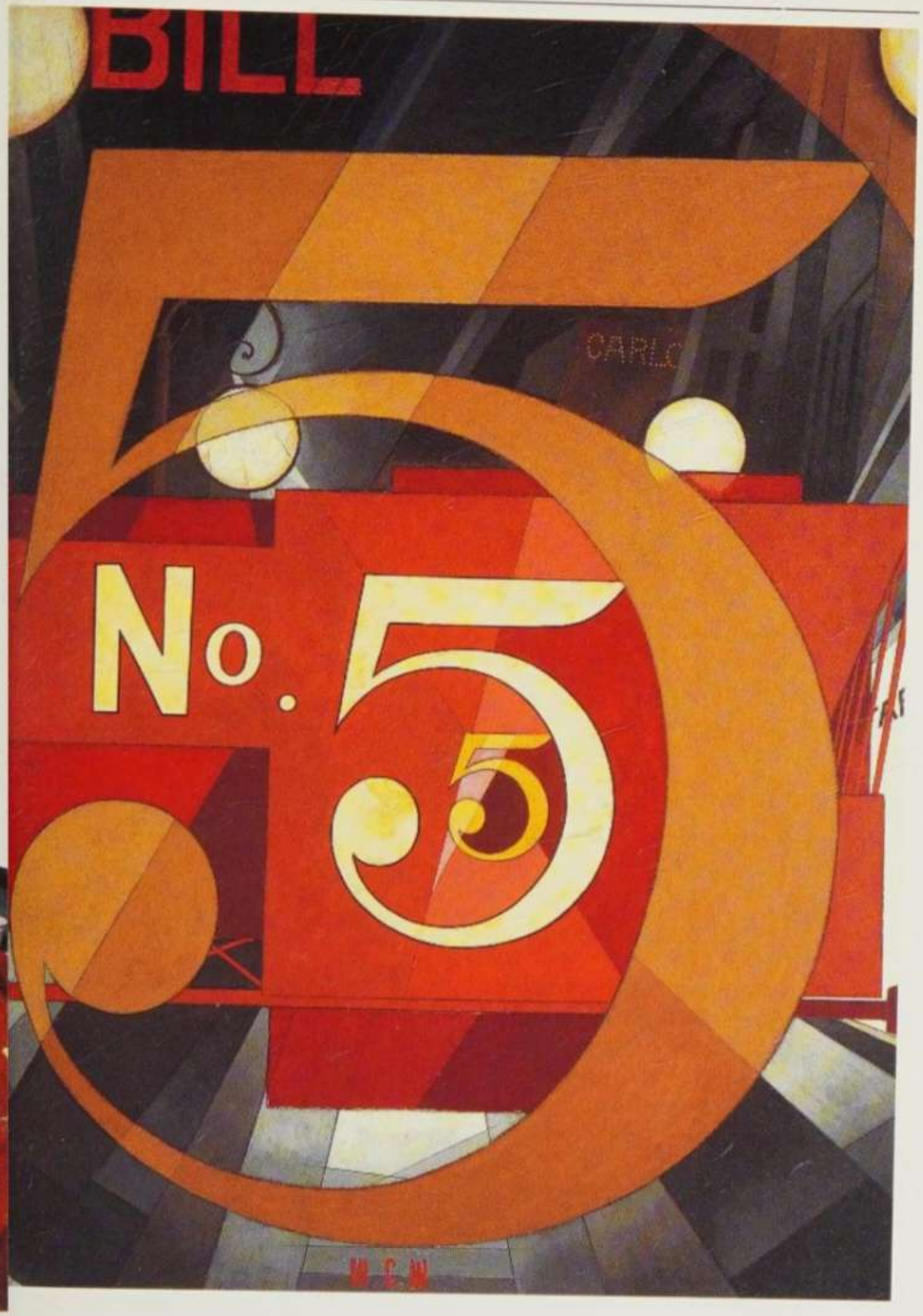
Los números primos: la segunda clasificación

La segunda etapa en el establecimiento de una tipología: los números que no son divisibles por ningún otro, salvo por sí mismos y por 1 (ya que un número es siempre igual al producto de sí mismo por 1: $n = n \times 1$). Se llama *primos* a estos números porque no son el producto de otros enteros, salvo

¡Impar, negro y falta! ¡Jueguen sus números! Esto puede ser muy rentable. ¿Cuántos juegos están basados en los números: desde la ruleta hasta la lotería, pasando por la primitiva?

Para la opinión popular, hay números buenos y malos. El 5 pertenece a la categoría de los números buenos. El pintor Charles Demuth (1883-1936), que tituló esta obra (*derecha*) *He visto la cifra 5 en oro*, estaba convencido de ello. En los países del Magreb, la *jamsa* está representada por la mano de Fátima. Esta joya, colgada del cuello, protege contra la mala suerte.





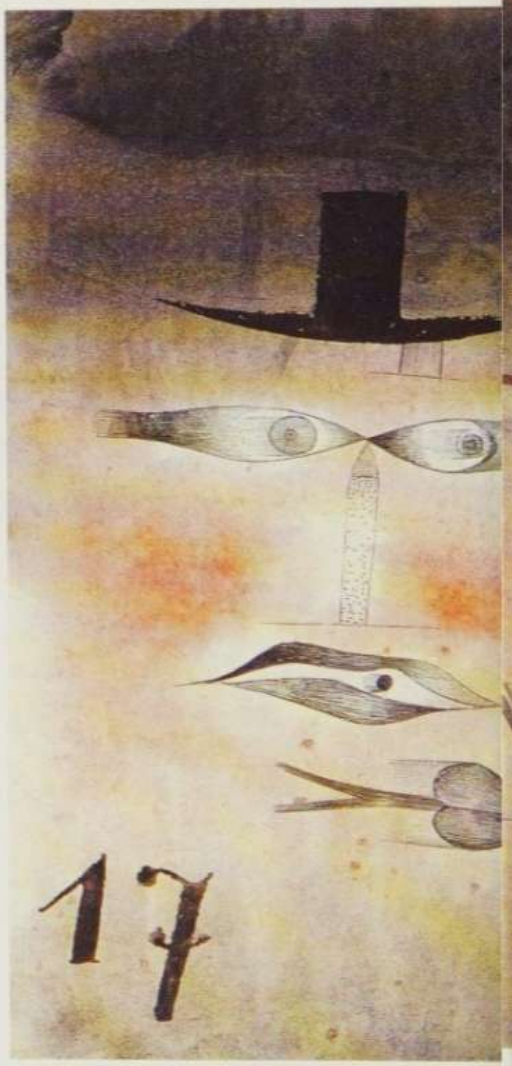
de sí mismos y de 1. Así son los números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc.

Todo número natural o es primo o es el producto de números primos. Esto es lo que se llama «descomposición en factores primos». Ésta es única; cada número posee una y sólo una sola fórmula de descomposición que le es propia. Resultado de una importancia extrema... para quienes se interesan por los números. En efecto, la existencia y la unicidad de esta descomposición permiten asociar a todo número entero *la* colección de sus divisores primos, de algún modo, sus señas de identidad.

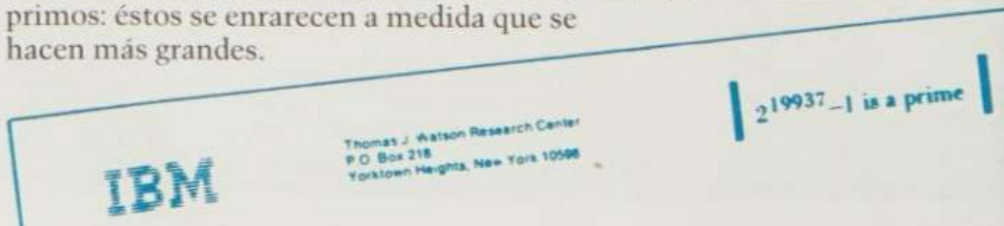
{7, 11, 17, 23}, por ejemplo, es la serie identificadora de 30.107, porque éste es divisible por estos cuatro números primos y únicamente por ellos: $30.107 = 7 \times 11 \times 17 \times 23$.

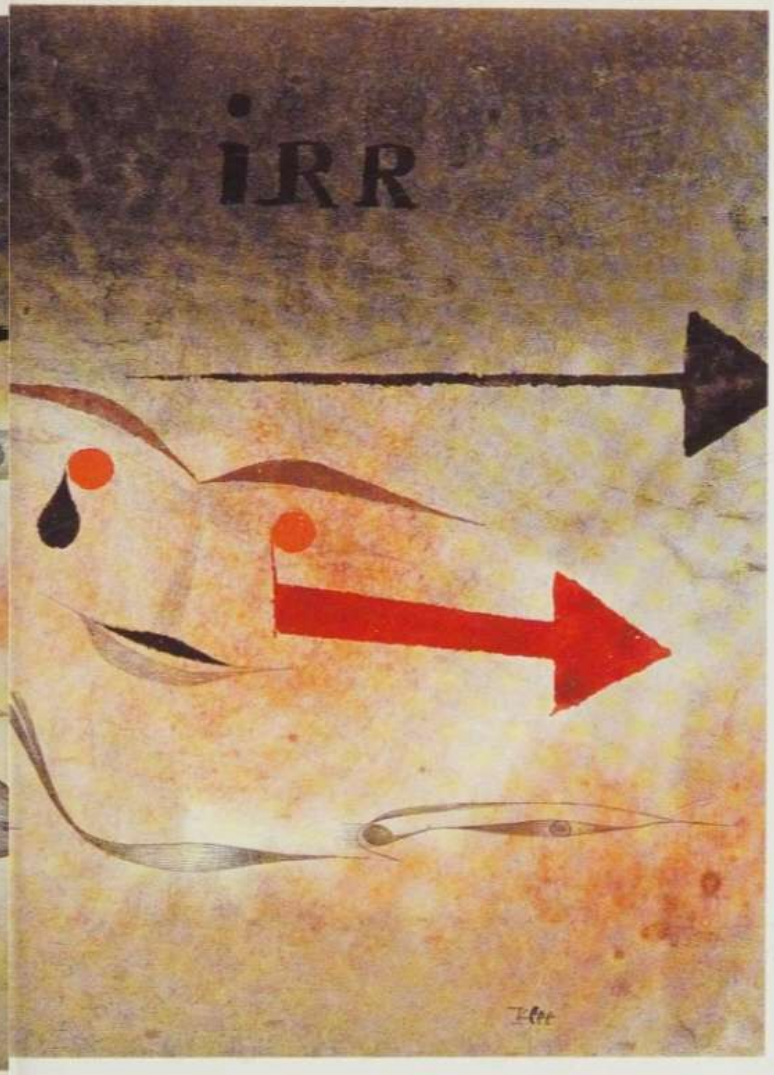
Los números primos desempeñan el papel de generadores; bastan para engendrar el conjunto de los números naturales. Son puntos de apoyo sobre los que reposa toda la arquitectura de los mismos, y conocerlos constituye una cuestión central para los matemáticos. ¿Cómo reconocerlos? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se reparten entre los otros?

Cuanto mayor es un número, más números hay que son más pequeños que él, y, por tanto, más pretendientes a divisores tiene. De este modo, cuanto mayor es, menos «posibilidad» tiene de ser primo; cuanto más se avanza en los naturales, tanto menor es la densidad de los números primos: éstos se enrarecen a medida que se hacen más grandes.



El 17, número primo, puesto en escena por Paul Klee (1679-1940) en su obra de 1926 *Los diecisiete extraviados*.





Pero ¿se enrarecen hasta el punto de desaparecer? No. Por más lejos que se vaya en los enteros, siempre habrá números primos: no hay un número primo que sea el más grande de todos. Si hay un sueño realmente acariciado por los matemáticos, es descubrir un dispositivo operativo capaz de producir todos los números primos.

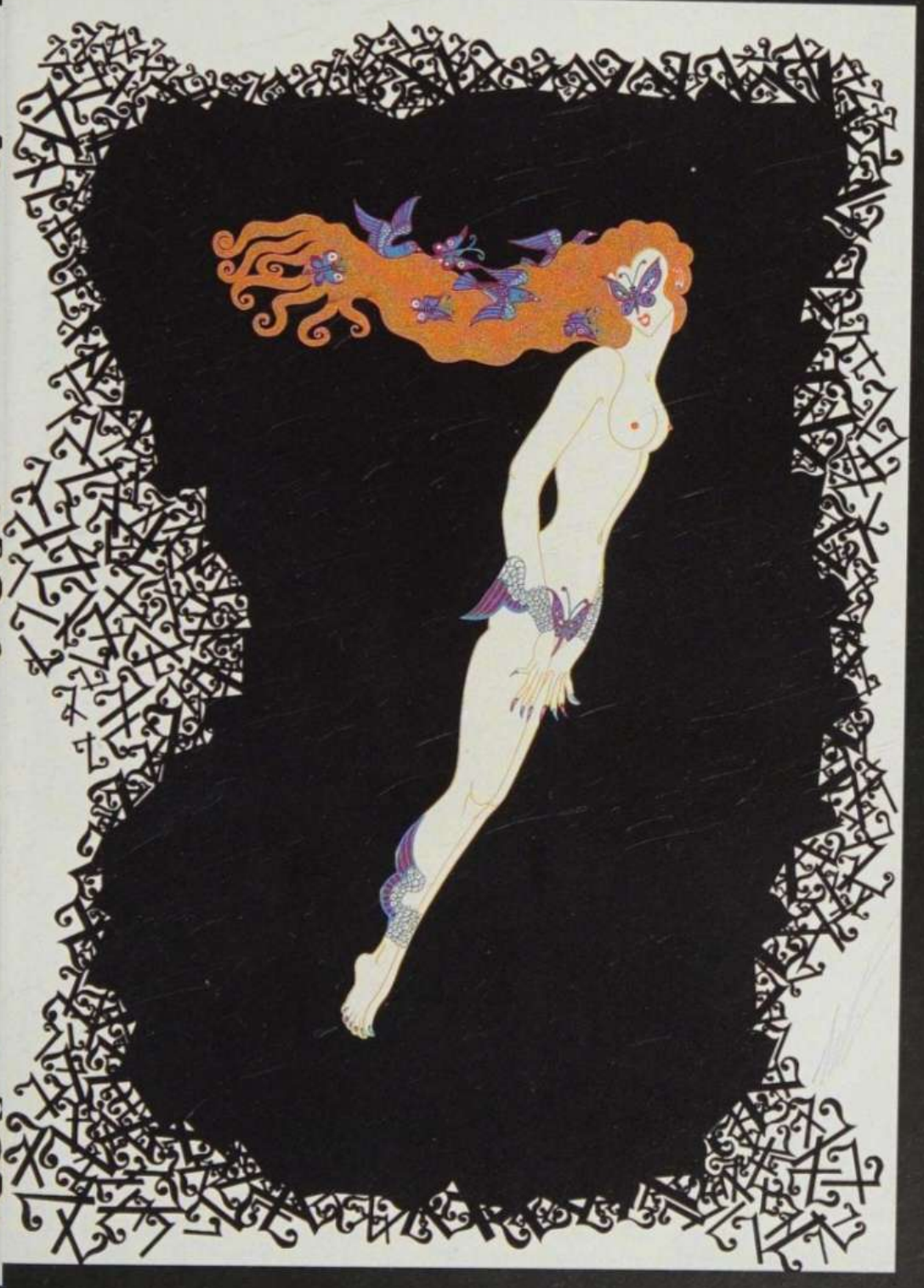
Dos números primos son gemelos si su diferencia es 2. Es decir, que no pueden estar más próximos. 17 y 19, y también 29 y 31, son gemelos. 1.000.000.061 y 1.000.000.063 también lo son. Que haya dos números

8 de septiembre de 1985, 7.30 h. Comunicado especial: «Houston, Texas. Se acaba de descubrir el número primo más grande conocido. ¡Bienvenido, $2^{216.091}-1$! ¡Un número de 65.050 cifras!». Entre los números primos, son muy apreciados los de Marin Mersenne (1588-1648), de tipo $M^n = 2^n-1$ (n entero). Su investigación es un deporte muy practicado. Hasta 1963, se conocían veintidós. Para celebrar el descubrimiento del 23.° en 1963 ($2^{11.213}-1$), se creó un matasellos postal especial. El número primo de Mersenne más grande conocido hoy día, el 47.°, el $2^{431.112.609}-1$, ¡consta nada menos que de 12.978.189 cifras!



Estos descubrimientos son el fruto de la estrecha cooperación de eficientes investigadores y sus ordenadores, cada vez más potentes.







primos gemelos tan grandes mientras que su densidad disminuye sin cesar, es absolutamente sorprendente; se podría pensar que, pasado un umbral, ya no habría más pares de gemelos. Sin embargo, hoy, los mayores conocidos son $2^{171.960}+1$ y $2^{171.960}-1$, con 58.711 dígitos.

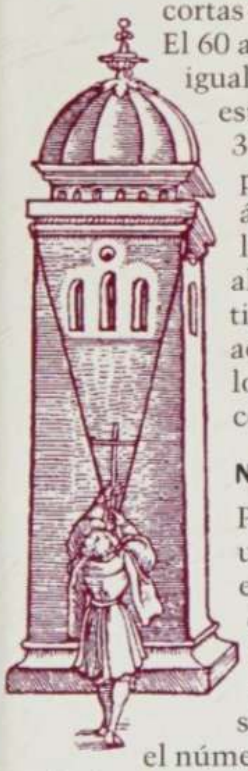
Distintos artilugios empleados en el siglo XVI para medir los ángulos celestes (*superior*): cuadrante, cuadrado geométrico, nocturlabio y, en el centro, el «báculo de Jacob».

El 60, el as de la divisibilidad

Cuanto más divisible es un número, tantas más partes alícuotas tiene. Y cuantas más partes alícuotas tiene, más útil se revela para ciertos usos. Ahí reside el secreto del 60 y de su utilización en abundantes campos. El hecho de que la hora se haya divido en 60 minutos y el minuto en 60 segundos, ¿se debe a que 60 es «muy divisible»? Vea la lista de sus divisores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 60. ¡Impresionante! Compárelo con 100, que es bastante más grande y, sin embargo, no tiene más que ocho divisores: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100.

El 60 arrastró en su estela a su *submúltiplo* 12, que admite cuatro divisores, mientras que 10 solamente admite dos. Esto explica por qué la docena aventaja con tanta frecuencia a la decena. Hasta el siglo XVIII, en numerosas regiones, la jornada entre la salida y la puesta del sol estaba dividida en 12 horas, que generaban como resultado horas desiguales en el transcurso del año. Horas cortas de invierno, horas largas de verano.

El 60 arrastró igualmente en su estela a su múltiplo 360, que dio los grados para la medida de los ángulos y de los arcos de círculo, lo que, en consecuencia, asignó 90° al ángulo recto. Durante mucho tiempo, incluso después de la adopción del sistema decimal, los cálculos se efectuaban con fracciones sexagesimales.

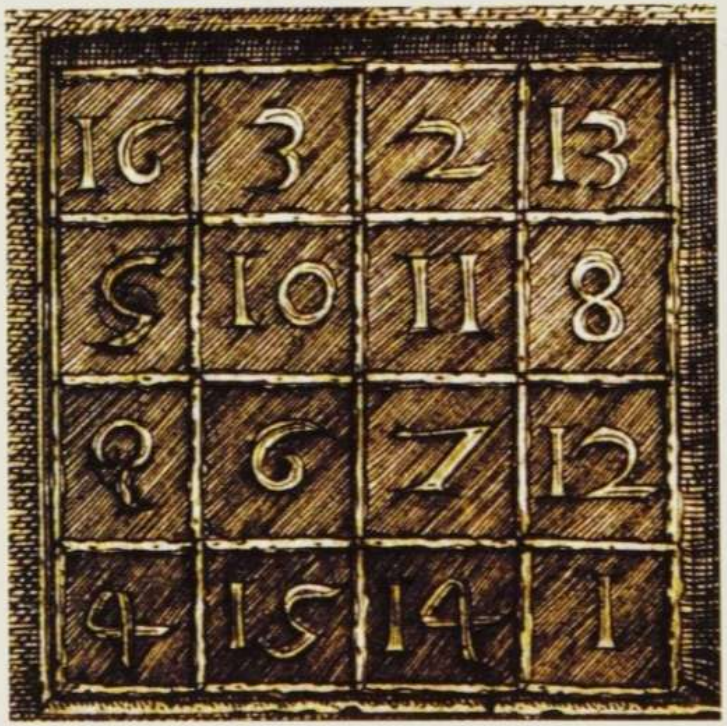


Números perfectos, números amigos

Para «medir» la divisibilidad de un natural, se puede también tomar en consideración la suma de sus divisores. Comparemos un número natural con la suma de sus divisores propios, excluido él mismo. Puede ser que la suma sea mayor que el número, en cuyo caso se denomina al mismo como «abundante»; tal es el caso de 12, 18, 20... por ejemplo: 12 es inferior a la suma de sus propios divisores ($12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16$).

El ángulo según el cual se ve un objeto depende de la distancia que nos separa de él. ¿Cómo conocer su tamaño si se conocen la distancia y el ángulo? Para esto, entre otras cosas, es para lo que sirve la trigonometría, etimológicamente «medida de los triángulos», de la que se puede considerar como creador al matemático Viète, autor del *Traité des sections angulaires* (1615). Las funciones trigonométricas –senos, cosenos, tangentes y cotangentes– permiten asignar a un ángulo ciertos números que lo caracterizan, las cuales se encuentran en las tablas trigonométricas.





¿Cómo disponer números enteros en las casillas de un cuadrado de forma que las sumas horizontales, verticales y diagonales sean iguales a un número dado? En su grabado *Melancolía*, Durero (1471-1520) grabó un cuadrado con cuatro casillas por lado que contiene, por tanto, dieciséis números que verifican diez igualdades: las cuatro sumas horizontales, las cuatro verticales y las dos diagonales valen 34. En las dos casillas centrales de la última línea, Durero se ha permitido el lujo de inscribir la fecha de la obra (1514).

Si la suma de los divisores es menor que el número, se denomina al número natural como «deficiente»; es el caso de 4, 8, 9, 10... por ejemplo: 10 es superior a la suma de sus propios divisores (10 > 1 + 2 + 5 = 8). Cuando la suma de los divisores propios es igual al número, a éste se le llama «perfecto».

Ejemplos de números perfectos son 6 (=1 + 2 + 3) y 28 (=1 + 2 + 4 + 7 + 14).

Un día se le preguntó a Pitágoras: «¿Qué es un amigo?». La leyenda cuenta que él respondió: «Su álter ego». Ante el asombro de su interlocutor, él precisó: «Aquel que es el otro yo, como lo son 220 y 284». ¿Y cómo son 220 y 284? Éstos mantienen un fuerte vínculo... en lo que respecta a la divisibilidad: la suma de los divisores del uno es igual al otro.





Tal es la definición de dos números *amigos*. El par citado por Pitágoras forma el par de amigos más pequeño. Los divisores de 220, excluido él mismo, son 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110, cuya suma es 284. En cuanto a los de 284, son 1, 2, 4, 71 y 142, cuya suma no es otra que 220.

En el siglo IX, Thabit ibn Qurra enunció el teorema fundamental sobre los números amigos (*superior* en un manuscrito árabe del siglo XIII).

Pero ¿qué hacen entonces los matemáticos?

Un campo matemático es un universo compuesto de objetos, de propiedades atribuidas a estos objetos y de verdades que les conciernen. Por ejemplo, los matemáticos que trabajan en este campo van a construir clasificaciones de objetos del mismo tipo, o bien a establecer relaciones entre los diferentes tipos de objetos, o entre las propiedades distintas de un mismo objeto. ¿Son equivalentes dos propiedades? ¿Conlleva ésta a aquélla?

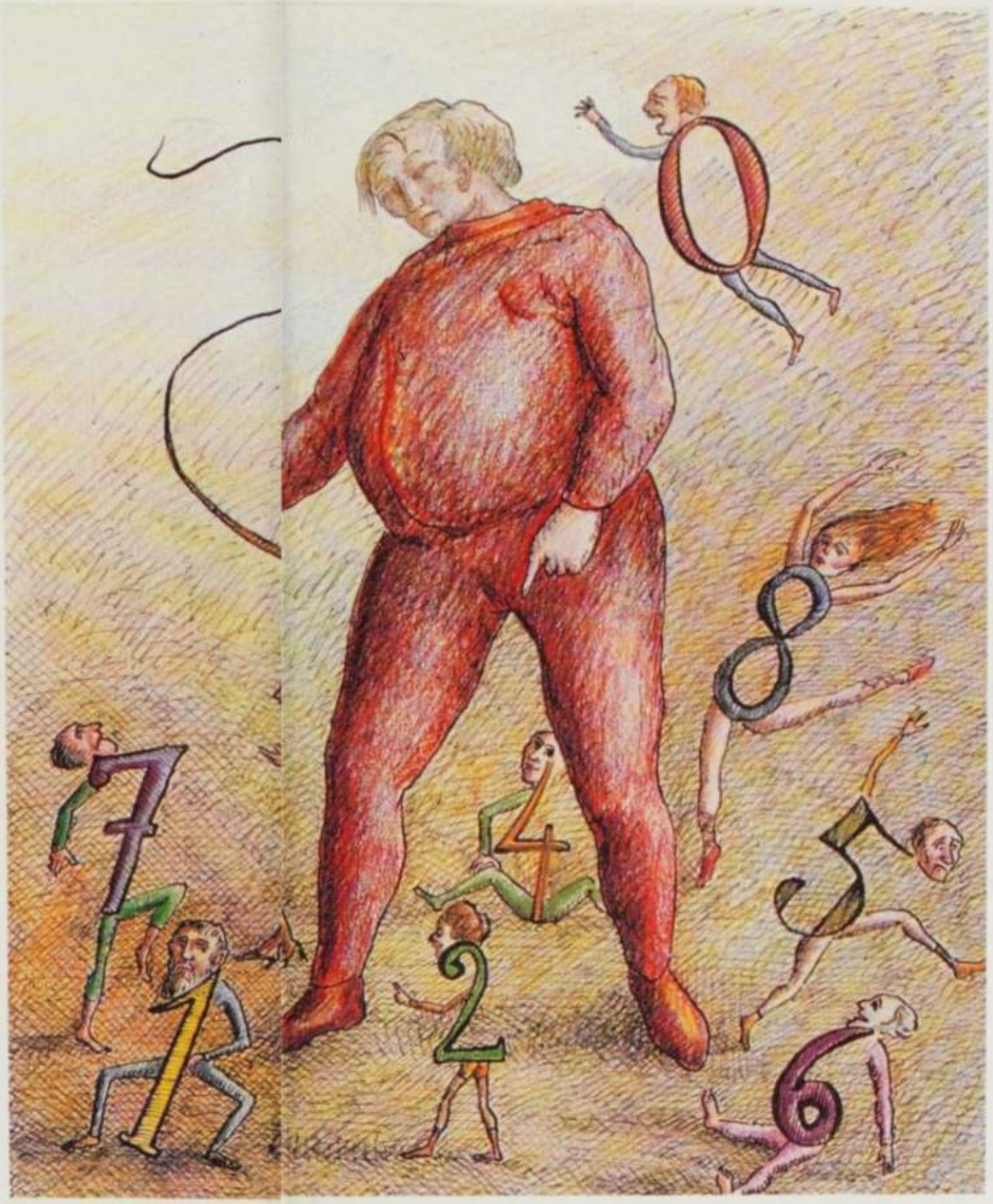
Estas preguntas, juiciosamente formuladas en forma de propuesta, *plantean* un problema. Cuando un matemático llega a dar una respuesta a este problema y produce una demostración convincente para el conjunto de sus colegas, su propuesta se convierte en una verdad de este universo matemático. Si, a partir de esta verdad, el conjunto de los matemáticos presentes y por venir pueden establecer otras verdades, se convierte entonces en un *teorema*.

A preguntas simples, respuestas a veces muy complicadas

En matemáticas, los «buenos» problemas son por lo general aquellos que se formulan de una forma simple... pero cuya solución, sin embargo, se revela particularmente difícil. ¡La aritmética es una mina de buenos problemas! La extrema sencillez de la formulación de las preguntas marca a menudo aquí la extrema dificultad de su resolución.

Algunas preguntas planteadas hace ya varios siglos esperan todavía una respuesta. Como, por ejemplo, éstas: ¿Hay una infinidad de números primos gemelos? ¿Hay un número infinito de pares de enteros amigos? ¿Hay números perfectos impares?

Hemos visto que todo natural se puede descomponer en un producto, no limitado, de números primos. ¿Se puede descomponer en una suma dada de números primos, como dos, tres o cuatro por ejemplo? Un día de 1742, el matemático Christian Goldbach envió una carta a su colega Leonhard Euler en la que afirmaba, sin demostración, que «Todo número par (aparte de 2) es la suma de dos números primos».



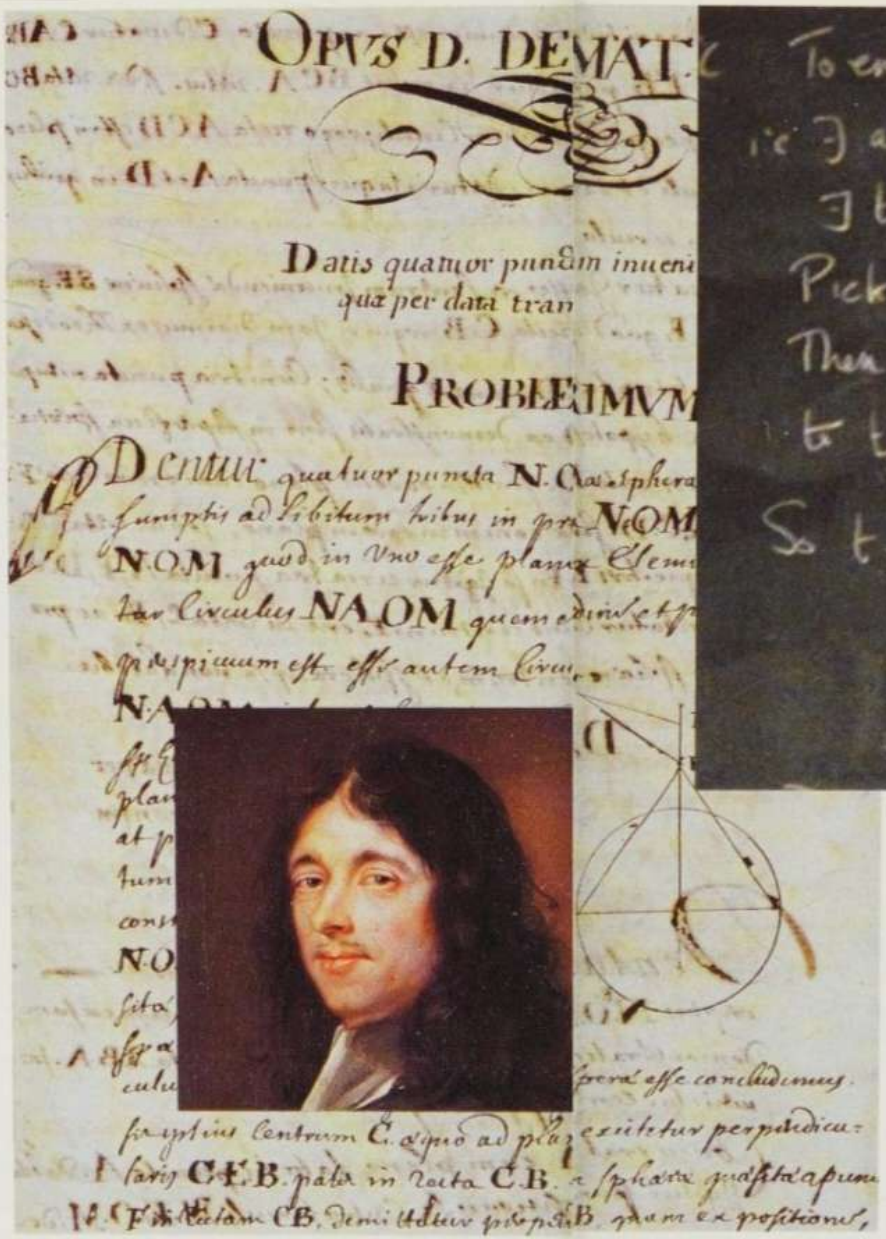
¿Domar los números? No ha nacido el gigante que lo consiguiera. En este dominio se crean tantas conjeturas como se resuelven. Es decir, que la estructura de los enteros sigue siendo para los matemáticos una de las grandes incógnitas. Para conocerla mejor, se emplean las herramientas de las distintas disciplinas matemáticas: álgebra, análisis, topología, geometría algebraica, etc. No hay ninguna necesidad de construir opacas y misteriosas místicas de los números; no hay más que contemplar su inquietante arquitectura para encontrar en ella tantas maravillas como se puedan necesitar.

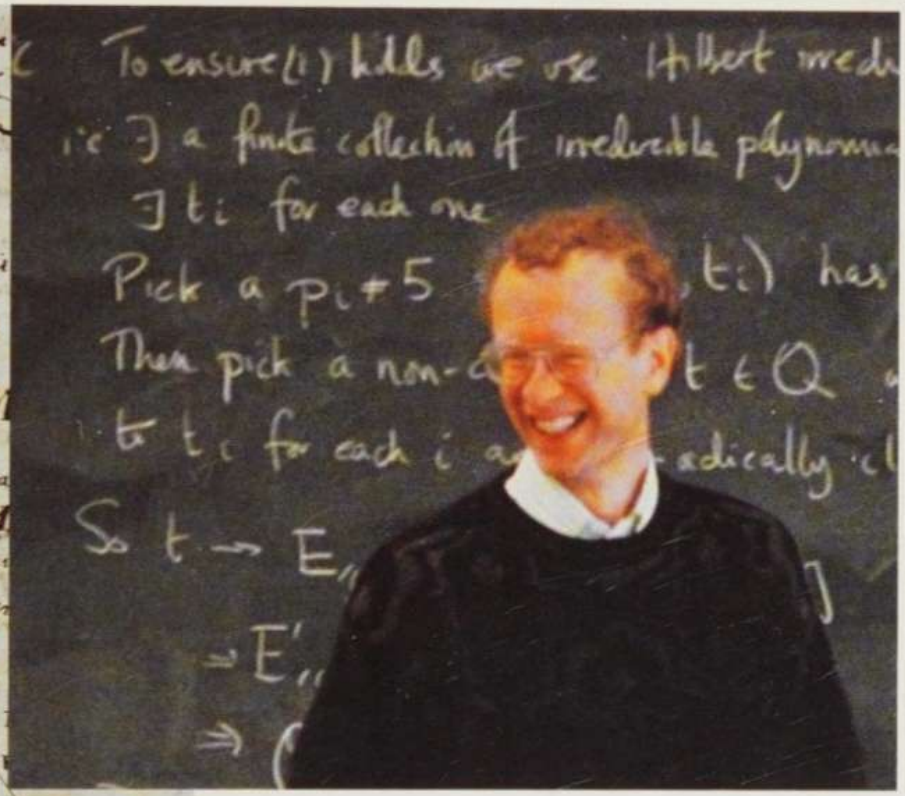
Por ejemplo, $16 = 13 + 3$, ó $30 = 23 + 7$. Hoy en día, sigue sin saberse si esta afirmación es verdadera. ¿Y los números impares? Se ha demostrado que todo entero impar lo suficientemente grande (superior a $3^{14.348.907}$) es la suma de tres números primos.

Cuando la comunidad matemática está convencida de la verdad de una afirmación que, sin embargo, nadie ha llegado a demostrar, esta afirmación se ve gratificada con el título de «conjetura». Cuanto más tiempo «se resista» ésta a los esfuerzos que se llevan a cabo para demostrarla, más célebre se hace.

«Echar por tierra» una conjetura es asegurarse una fama duradera. Todo matemático se ha debido sentir tentado, una vez en su vida, a reducir una conjetura famosa. Por lo general, ésta se le resiste.

Las sucesivas generaciones de matemáticos que abordan una conjetura, lo hacen de una forma gradual, la «mordisquean». Puesto que no se ha llegado a hacer la demostración en toda su generalidad, se van a identificar los casos en los que puede llegar a una respuesta.
Y de una cosa a la otra, tal vez...





La conjetura de Fermat

¿Puede un cubo perfecto ser la suma de dos cubos perfectos? En 1640, el matemático Pierre Fermat generalizó la pregunta y la respondió. En el margen de una obra de Diofanto, aquél afirma que «para *todos* los enteros n mayores que 2 no se pueden hallar tres enteros x, y, z tales que $x^n + y^n = z^n$».

Pero, como Fermat no aporta la obligada demostración, la afirmación se convierte en una conjetura. Desde este momento, la casi totalidad de los matemáticos está convencida de que es verdadera. Pero eso no basta. Sólo una demostración es capaz de establecer la verdad. El propio Fermat, y después Euler, lo han demostrado para $n = 3$ y $n = 4$. Más tarde, otros matemáticos extendieron poco a poco el campo de verdad de esta afirmación. Hasta que, en 1987, D. Heath Brown la establece para «casi todos los valores de n». Pero en matemáticas, «casi todos» no es «todos». Hicieron falta ocho años más para que el matemático Andrew Wiles pasara de «casi todos» a «todos». ¡Desde el mes de mayo de 1995, se le llama el *teorema* de Fermat!

Fermat escribió: «He descubierto una demostración bastante notable de esta propuesta, pero ésta ocupará más que una sola página». ¡Había nacido la conjetura más célebre de la historia! El 22 de junio de 1993, en el Instituto Isaac Newton de Cambridge, Andrew Wiles expone las líneas maestras de su demostración de la conjetura de Fermat. Pese a ocupar mil páginas, ¡aún no está completa! Wiles necesitaría dos años más para aportar la prueba completa de su validez.